

Corrigé détaillé : Échelle appuyée sur un mur et un sol

12 octobre 2025

Énoncé résumé

Une échelle homogène de masse m et longueur l repose sur le sol (point B) et contre un mur vertical (point A). Le contact avec le mur est sans frottement. Le sol a un coefficient de frottement statique f . Une personne de masse M monte sur l'échelle. L'angle de l'échelle avec la verticale est α . On demande la condition pour que l'échelle reste en équilibre quelle que soit la position de la personne.

Corrigé

1. Identification des forces

- Au mur (point A) : réaction horizontale H , verticale nulle (pas de frottement).
- Au sol (point B) : réaction verticale N et force de frottement F horizontale.
- Poids de l'échelle : mg appliqué au milieu.
- Poids de la personne : Mg appliqué en position s du pied B , $0 \leq s \leq l$.

2. Équilibre des forces

$$\begin{array}{lll} \text{Horizontale :} & F - H = 0 & \Rightarrow F = H, \\ \text{Verticale :} & N - mg - Mg = 0 & \Rightarrow N = (m + M)g. \end{array}$$

La condition de frottement est donc :

$$F \leq fN \quad \Rightarrow \quad H \leq f(m + M)g.$$

3. Équilibre des moments autour du pied B

Moments positifs : sens anti-horaire.

- Moment de H : $H \cdot l \cos \alpha$
- Moment du poids de l'échelle : $mg \cdot \frac{l}{2} \sin \alpha$
- Moment du poids de la personne : $Mg \cdot s \sin \alpha$

Équilibre :

$$\begin{aligned} H \cdot l \cos \alpha &= mg \frac{l}{2} \sin \alpha + Mg \cdot s \sin \alpha \\ H &= \frac{\sin \alpha}{l \cos \alpha} \left(\frac{ml}{2} + Ms \right) = \tan \alpha \left(\frac{m}{2} + \frac{Ms}{l} \right). \end{aligned}$$

4. Condition pour toute position de la personne

Pour que l'échelle reste en équilibre pour tout $s \in [0, l]$, on impose la condition la plus défavorable : $s = l$.

$$H_{\max} = \tan \alpha \left(\frac{m}{2} + M \right) \leq f(m + M)g$$

Donc la condition nécessaire et suffisante est :

$$f \geq \tan \alpha \frac{\frac{m}{2} + M}{m + M}.$$

5. Commentaires physiques

- Si $M \gg m$, la condition devient $f \gtrsim \tan \alpha$, ce qui correspond à la situation classique d'une personne lourde sur une échelle légère.
- Si l'angle α est petit (échelle proche de la verticale), $\tan \alpha$ est petit $\rightarrow$ la condition est facilement satisfaite.
- Si α est proche de 90° (échelle quasi horizontale), $\tan \alpha$ devient très grand $\rightarrow$ impossible en pratique.

6. Schéma des forces (optionnel)

